

Resumo - Aula 05 e 06: Subáreas da Computação

Introdução

A computação é dividida em subáreas com propósitos específicos que se complementam em projetos científicos e tecnológicos. Uma classificação comum divide-as em quatro grupos: aspectos teóricos, computação direcionada a dados, sistemas computacionais e sistemas de software.

Aspectos Teóricos e Fundamentais

Base da computação, fornece fundamentos que sustentam a criação de novas tecnologias. Envolve áreas como análise de algoritmos, análise numérica e teoria da computação.

Análise de Algoritmos

Estuda a eficiência e complexidade dos algoritmos. Utiliza-se da notação Big-O para medir consumo de tempo e espaço. Busca identificar o algoritmo mais eficiente para um problema.

Análise Numérica

Trabalha com a aproximação de soluções de problemas matemáticos. Usa métodos como Newton-Raphson, bissecção, interpolação e integração numérica. Aplicações em física, finanças e estatística.

Teoria da Computação

Explora os limites do que pode ser computado. Inclui a teoria dos autômatos, linguagens formais, computabilidade (o que pode ser resolvido) e complexidade (nível de dificuldade). Define classes de problemas como P, NP e NP-completo.

Aplicações Práticas

As subáreas teóricas influenciam segurança digital, criptografia, desenvolvimento de linguagens de programação e métodos computacionais para diversas áreas do conhecimento.

Conclusão

O estudo das subáreas teóricas da computação é essencial para sustentar o avanço tecnológico. Elas interagem com outras áreas para resolver problemas complexos de forma eficiente.